舌系带过短诊断及治疗新进展

禹雯怡　综述, 余海波*　审校
(华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院(武汉市妇幼保健院)　湖北　武汉　430014)

[摘要]　舌系带过短可能导致母乳喂养障碍、言语障碍和颌面部发育异常等一系列问题。本文综合国内外相关研究进展, 系统阐述舌系带过短解剖学基础、临床表现、分类系统及治疗策略, 为临床诊疗提供理论指导。

[关键词]　舌系带; 舌系带过短; 母乳喂养障碍; 评估量表; 激光手术
[中图分类号]　R78　　[文献标识码]　A　　doi: 10.3969/j.issn.1003-1634.2025.06.014

舌系带过短是舌部的先天性异常, 通常在出生后即可发现, 根据形态分为薄膜型和粗厚型。表现特征为附着点前移的舌系带将舌与口底组织相连, 限制了舌的活动, 并减弱舌的功能, 对母乳喂养、言语功能、颌面部发育和心理健康等方面产生了不同程度的影响。近年来舌系带过短是口腔医学和儿科领域的研究热点, 国内外对舌系带过短的研究已取得显著进展, 诊断标准和治疗策略等方面不断完善, 本文将对舌系带过短解剖学基础、临床表现、常用分类系统及最新治疗策略做一综述。

1　解剖学基础与流行病学

传统研究认为舌系带仅是黏膜皱褶, 但最近的研究表明, 舌系带是包含结缔组织和筋膜层肌肉纤维的复杂结构[1,2]。舌系带过短是舌的先天性异常, 其特征是舌系带的附着点前移, 短舌系带附着在颏舌肌上, 限制了舌的运动, 进而导致舌功能出现问题。胚胎发育的早期阶段, 舌部是固定在口底的, 胚胎发育过程中, 大部分舌下细胞组织会凋亡, 一小部分未经历凋亡的细胞组织存在于舌下就形成了舌系带过短[3]。

据统计, 舌系带过短的发病率为 4%~10%, 由于选用诊断的评估工具和人群不同有所差异, 发病率的流行病学统计尚未明确; 但男性发病率略高于女性, 男女比率约为 2.6∶1[4]。舌系带过短一般是独立发生的, 但也可能是某些遗传综合征的表现之一, 尤其是伴有口腔或颅面部发育异常的情况[5]。舌系带过短的遗传机制非常复杂, 可能涉及多基因和环境因素的共同作用[6]。

2　临床表现

2.1　婴幼儿期

2.1.1　母乳喂养障碍　如今, 越来越多的产妇开始意识到母乳喂养的优势, 选择母乳作为新生儿的食物来源。先天性舌系带过短的婴儿大多数可以正常进行母乳喂养, 但一小部分婴儿会有母乳喂养障碍。舌系带过短是否会导致母乳喂养困难, 主要取决于舌向前, 向上和左右运动是否受限; 如果无法在乳头上形成良好的封闭, 则会影响正常的吸吮功能。乳汁无法有效到达婴儿口腔, 严重影响产妇的喷乳反射, 导致婴儿体重增长较慢[7]。哺乳时间长, 吸吮较差, 乳汁供应量低, 母亲的乳头酸痛或破裂、压力和失败感, 这可能是提早结束母乳喂养的重要原因[8]。

2.1.2　咀嚼吞咽困难　目前已知的母乳喂养优势很多, 除了母乳成分的营养元素无法替代, 母乳喂养过程在稳定和刺激口颌肌肉系统中起着重要作用。口颌肌群发育不仅为哺乳提供生物力学基础, 更是构建咀嚼-吞咽-呼吸协调模式的神经肌肉训练平台。研究表明, 健康婴儿在哺乳过程中建立的舌波浪式运动与呼吸吞咽比形成动态平衡, 这种口咽相协调机制为后期复杂咀嚼模式奠定基础。舌系带过短的婴儿在过渡到固体食物和吞咽过程中, 可能会出现喂养困难, 还可能表现出呕吐或呕吐反射。舌系带过短导致舌在口腔中无法自由移动, 减弱推动食物进入食道的能力, 进而影响咀嚼和吞咽功能[9]。

2.2　儿童及成人期

2.2.1　言语障碍舌系带过短和言语障碍之间的关系一直是一个有争议的话题。研究表明诊断为舌系带过短儿童的语音问题是由于舌尖的活动性受限而引起的功能障碍, 影响舌音和咝音, 如"t、d、n、l、s、r、z 和 th"[10]。在评估舌系带过短对语音的影响时, 要着重关注舌尖-齿龈音。舌系带过短影响发音主要表现在舌尖-齿龈音(尤其是 l)和齿间音(th), 因为舌尖需要最大程度地抬高至牙槽嵴才能产生"l"音, 最大程度地伸至上颌切牙舌面才能产生"th"音[11]。最近研究表明少部分研究者认为舌系带过短与言语障碍之间存在相关性, 但大部分研究者认为两者无明确相关性[12,13], 在这些研究中, 舌系带过短的患儿术前术后言语质量无统计学差异[14]。

2.2.2　颌面部发育异常　口腔整体的协调依赖于颌骨发育、肌肉群协同作用及神经调控。舌与颊肌之间的平衡是上下颌牙弓宽度正常发育的基础。舌的大小、位置、结构和功能的异常是引起错殆畸形的重要因素。舌系带过短可能会导致颌面部发育异常, 例如咬合不齐, 前牙开殆等。过短的舌系带限制了舌尖的运动, 迫使舌处于低位。异常舌低位时, 舌体可能持续压迫下颌前牙区, 推动下前牙唇倾, 间接导致下颌骨前移也称为功能性下颌前突。而且舌低位可能增强下颌前伸的肌肉记忆, 长期刺激下颌生长。这些也是Ⅲ类错殆畸形发生的重要原因[15]。成熟的吞咽模式为舌背抬伸接触硬腭形成腭咽闭合, 过短的舌系带限制舌背抬伸幅度, 影响婴儿式吞咽向成熟吞咽的转换, 如 4 岁后不能顺利转变为成熟吞咽, 前牙开殆发生率大幅增加[16]。

2.2.3　阻塞性睡眠呼吸暂停　研究表明舌系带过短会导致颌面部发育异常, 增加上呼吸道阻力和睡眠期间上呼吸道塌陷的风险, 进而引起阻塞性睡眠呼吸暂停, 但并非是阻塞性睡眠

*通信作者: 余海波, E-mail: yuhaibozj@163.com

中国知网　https://www.cnki.net

呼吸暂停的独立危险因素[17]。舌系带过短的患儿咀嚼和吞咽模式的改变甚至会影响下颌肌群的协调,舌体抬升不足干扰正常的鼻呼吸模式,诱发持续性口呼吸不良习惯[18]。舌系带过短导致舌体运动受限,表现为舌后坠风险增加,舌背抬升幅度不足,使睡眠时舌根后移,口咽部截面积减少。同时舌低位状态引发下颌后缩及上颌牙弓狭窄,加重气道三维空间狭窄。睡眠时舌肌张力下降,受限的舌体更易塌陷至咽后壁,多导睡眠监测显示呼吸暂停低通气指数明显升高。

2.2.4　其他　舌系带过短可能对个体的心理产生多方面的影响,由于言语障碍可能被他人嘲笑,在儿童群体中容易引发自卑,进而出现退缩、孤僻等行为。成年人因言语障碍在社交、职场中不自信,影响人际交流[19]。舌系带过短可能因舌体活动受限引发局部炎症,婴幼儿因舌系带反复摩擦下前牙致创伤性舌系带溃疡,儿童及成年人因舌活动受限致口腔卫生不良,引发颌下腺导管炎等[20]。

3　常用舌系带过短评估量表

3.1　HATLFF(Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function)评估量表

HATLFF 评估量表是首个评估舌系带过短的工具,包含 5 个外观指标和 7 个功能指标。该量表强调不仅要通过其外观来判断舌系带过短的严重程度,而且要评估舌的功能。有研究者认为 HATLFF 评估量表虽然非常全面,但评估操作过于复杂,难以使用,在繁忙的医院环境中不适合用作筛查工具[21]。同样,Madlon-Kay 等[22]研究结果表明,很难使用 HATLFF 评估量表将 55%的婴儿评估分数分类,这是该工具的主要限制。因此,Amir 等[23]提出可以将 HATLFF 评估量表简化,使用前 3 个功能指标能进行更简单有效的筛查。因此目前 HATLFF 评估量表有完整版和简化版两个版本,常用的简化版仅包括 3 个功能指标(侧向摆动、上抬、前伸三方面)。

3.2　Kotlow 评估量表

Kotlow 评估量表是基于舌系带在舌腹面的附着点至舌尖的距离,总共分为 4 类。舌系带在舌腹面的附着点至舌尖的距离>16 mm 时,舌部的活动不受限。Ⅰ类:轻度舌系带过短,12~16 mm;Ⅱ类:中度舌系带过短,8~11 mm;Ⅲ类:重度舌系带过短,3~7 mm;Ⅳ类:完全性舌系带过短,<3 mm。Ⅰ类和Ⅱ类舌系带类型很难评估,可能无言语障碍。Ⅲ类和Ⅳ类的儿童过短的系带限制了舌的活动,通常需要手术治疗[24]。

3.3　Coryllos 评估量表

Coryllos 评估量表亦是基于舌系带在舌腹面的附着点至舌尖的距离分为 4 型。1 型:舌系带附着于舌尖,通常在牙槽嵴前;2 型:舌系带附着于舌尖后 2~4 mm,位于牙槽嵴附近;3 型:舌系带附着于舌腹中部和口底中部;4 型:舌系带附着靠近舌根部。1 型和 2 型是最常见的舌系带过短类型,发病率约为 75%。3 型和 4 型发病率低,容易与正常舌系带混淆[25]。

3.4　BTAT(Bristol Tongue Assessment Tool)评估量表

BTAT 评估量表是目前在各国应用较多的舌系带评估工具,该评估量表是在 HATLFF 量表基础上研发出来的,其更加简明、易于使用,可以用来评估新生婴儿中舌系带过短的发病率。BTAT 量表更加强调舌系带对舌功能的影响,根据舌尖的形状、舌系带在下颌牙槽嵴附着的位置、舌能上抬的程度(哭时)及舌尖可以伸出的程度 4 个指标进行评分,评估总分值范围为 0~8 分,结果 0~3 分表明舌功能降低更为严重[26]。

4　治疗策略

4.1　非手术治疗

舌系带过短的非手术治疗适用于轻度至中度舌系带过短且无明显功能障碍者,以代偿和功能训练为主,需早期介入并长期坚持。先由医生评估舌系带过短的程度,再选择个体化方案。婴幼儿期发现轻度舌系带过短,可定期随访,部分患儿随着口腔发育,舌系带可能自行改善。同时亦可进行口腔功能训练,如鼓励患儿舔舐玩具等,增强舌肌活动能力。儿童期可进行言语矫正治疗及舌肌强化训练[27]。

4.2　手术治疗

舌系带过短伴舌功能严重受限者,如有母乳喂养障碍、颌面部发育异常、阻塞性睡眠呼吸暂停等症状时考虑手术治疗。

4.2.1　传统手术　传统手术方式包括舌系带切开术、舌系带切除术、舌系带矫正术及其各种改良术等[28]。舌系带切开术是用剪刀将系带切至舌腹面肌肉底部,无需修整或缝合。舌系带切除术是在舌系带切开术的基础上,切除部分或全部舌系带组织,需缝合创口。舌系带矫正术是较复杂修复手术,采用特殊的切口设计,重塑系带结构,避免直线切口愈合后的二次挛缩,常用的术式包括“Z”成形术和“V-Y”成形术等。

4.2.2　高频电刀手术　传统手术要求患儿高度配合或全麻下进行治疗,常有术中术后出血,口底感染等并发症的发生。高频电刀舌系带延长术是一种利用高频电流切割组织并同步电凝止血的微创技术,具有操作快捷、精准切割、切口整齐等优势,尤其适合出血风险较高的婴幼儿患者[29]。

4.2.3　激光手术　激光通过高能光束,短时间内实现对舌系带组织气化和切割,同步封闭血管和神经末梢,以非接触的方式达到延长舌系带的目的。目前常用的高能量激光包括 CO_2 激光、Er:YAG 激光、Nd:YAG 激光等。CO_2 激光是一种气体激光(波长 10600 nm),应用于舌系带延长术的时间较早,其强度高、操作时间短,临床有效性已得到证实。并且 CO_2 激光对组织内肌成纤维细胞的损伤较小,因此术后瘢痕较小[30]。Er:YAG 激光是组织表面吸收型激光(波长 2940 nm),使用于精准消融含水的生物组织。Er:YAG 激光因其切割能力强、切口边缘整齐、热损伤小、创口愈合速度快等优势已广泛应用于口腔临床软组织切开手术。Nd:YAG 激光是组织射透型激光(波长 1064 nm),能量在组织中散射并缓慢释放,产生热凝固效应,常用于止血和疼痛理疗[31]。临床中运用 Er:YAG 激光联合 Nd:YAG 激光行舌系带延长术,缩短手术时间、减少麻醉药物和抗生素的使用,已取得满意的临床效果[30]。

4.3　术后管理

术后为了防止创口粘连复发,术后 1 h 可母乳喂养,术后 1 d 起可进行伸舌卷舌锻炼及语音训练。术后 1~2 周避免辛辣刺激和硬质食物,使用漱口水清洁口腔。术后 1 周、1 个月、3 个月定期复查,评估瘢痕和舌体活动度,帮助患儿尽快恢复舌体正

中国知网　https://www.cnki.net

常功能。

5　争议与展望

手术时机存在争议,部分学者主张新生儿期早期干预以改善哺乳,但需权衡手术风险与自然恢复可能性的利弊。由于疗效评价标准不统一,需建立多维度评估体系(功能改善、生活质量等)。长期随访不足,缺乏大样本研究来验证手术对发音、颌面发育的远期影响。未来研究方向包括分子遗传学机制探索、微创技术优化及个性化治疗方案的建立。

[参　考　文　献]

[1] Walsh J, McKenna Benoit M. Ankyloglossia and Other Oral Ties[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2019, 52(5): 795-811.

[2] Mills N, Geddes DT, Amirapu S, et al. Understanding the Lingual Frenulum: Histological Structure, Tissue Composition, and Implications for Tongue Tie Surgery[J]. Int J Otolaryngol, 2020, 2020: 1820978.

[3] Araujo MDCM, Freitas RL, Lima MGS, et al. Evaluation of the lingual frenulum in newborns using two protocols and its association with breastfeeding[J]. J Pediatr (Rio J), 2020, 96(3): 379-385.

[4] Ginini JG, Rachmiel A, Bilder A, et al. Evaluation of parental perceptions of lingual and labial frenectomy on their child: a comparison of CO_2 laser and conventional scalpel[J]. J Clin Pediatr Dent, 2023, 47(6): 30-37.

[5] Lenormand A, Khonsari R, Corre P, et al. Familial autosomal dominant severe ankyloglossia with tooth abnormalities[J]. Am J Med Genet A, 2018, 176(7): 1614-1617.

[6] Slavec L, Geršak K, Eberlinc A, et al. A Comprehensive Genetic Analysis of Slovenian Families with Multiple Cases of Orofacial Clefts Reveals Novel Variants in the Genes *IRF6*, *GRHL3*, and *TBX22*[J]. Int J Mol Sci, 2023, 24(5): 4262.

[7] Hentschel R. Breastfeeding problems should be the only relevant criteria for deciding whether to carry out a frenotomy in infancy[J]. Acta Paediatr, 2018, 107(10): 1697-1701.

[8] Kummer AW. Ankyloglossia: Typical Characteristics, Effects on Function, and Clinical Implications[J]. Semin Speech Lang, 2023, 44(4): 217-229.

[9] Tomara E, Dagla M, Antoniou E, et al. Ankyloglossia as a Barrier to Breastfeeding: A Literature Review[J]. Children (Basel), 2023, 10(12): 1902.

[10] Ito Y, Shimizu T, Nakamura T, et al. Effectiveness of tongue-tie division for speech disorder in children[J]. Pediatr Int, 2015, 57(2): 222-226.

[11] Khan S, Sharma S, Sharma VK. Ankyloglossia: Surgical management and functional rehabilitation of tongue[J]. Indian J Dent Res, 2017, 28(5): 585-587.

[12] Wang J, Yang X, Hao S, et al. The effect of ankyloglossia and tongue-tie division on speech articulation: A systematic review[J]. Int J Paediatr Dent, 2022, 32(2): 144-156.

[13] Salt H, Claessen M, Johnston T, et al. Speech production in young children with tongue-tie[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2020, 134: 110035.

[14] Daggumati S, Cohn JE, Brennan MJ, et al. Caregiver perception of speech quality in patients with ankyloglossia: Comparison between surgery and non-treatment[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2019, 119: 70-74.

[15] Calvo-Henríquez C, Neves SM, Branco AM, et al. Relationship between short lingual frenulum and malocclusion. A multicentre study[J]. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed), 2022, 73(3): 177-183.

[16] Villa MP, Evangelisti M, Barreto M, et al. Short lingual frenulum as a risk factor for sleep-disordered breathing in school-age children[J]. Sleep Med, 2020, 66: 119-122.

[17] 杨　慕, 肖旭平. 儿童舌系带过短和阻塞性睡眠呼吸暂停的研究进展[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2021, 35(3): 100-105.

[18] Varadan M, Chopra A, Sanghavi AD, et al. Etiology and clinical recommendations to manage the complications following lingual frenectomy: A critical review[J]. J Stomatol Oral Maxillofac Surg, 2019, 120(6): 549-553.

[19] Cordray H, Mahendran GN, Tey CS, et al. The Impact of Ankyloglossia Beyond Breastfeeding: A Scoping Review of Potential Symptoms[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2023, 32(6): 3048-3063.

[20] 刘胜利, 郭梅凤. 舌系带过短致颌下腺导管口炎一例[J]. 华西口腔医学杂志, 2002, 20(2): 94.

[21] Ngerncham S, Laohapensang M, Wongvisutdhi T, et al. Lingual frenulum and effect on breastfeeding in Thai newborn infants[J]. Paediatr Int Child Health, 2013, 33(2): 86-90.

[22] Madlon-Kay DJ, Ricke LA, Baker NJ, et al. Case series of 148 tongue-tied newborn babies evaluated with the assessment tool for lingual frenulum function[J]. Midwifery, 2008, 24(3): 353-357.

[23] Amir LH, James JP, Donath SM. Reliability of the hazelbaker assessment tool for lingual frenulum function[J]. Int Breastfeed J, 2006, 1(1): 3.

[24] Kotlow LA. Ankyloglossia (tongue-tie): a diagnostic and treatment quandary[J]. Quintessence Int, 1999, 30(4): 259-262.

[25] Cruz PV, Souza-Oliveira AC, Notaro SQ, et al. Prevalence of ankyloglossia according to different assessment tools: A meta-analysis[J]. J Am Dent Assoc, 2022, 153(11): 1026-1040.

[26] Ingram J, Johnson D, Copeland M, et al. The development of a tongue assessment tool to assist with tongue-tie identification[J]. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2015, 100(4): F344-F348.

[27] 周沛玲. 儿童舌系带过短矫正术手术效果观察[J]. 当代医学, 2014, 20(5): 55-56.

[28] 卫俊俊, 唐曌隆, 张建康, 等. 舌系带过短分型及治疗[J]. 临床口腔医学杂志, 2016, 32(8): 507-509.

[29] 张凌鹏, 黄月苏, 马爱丽, 等. 高频电刀在婴幼儿舌系带过短矫正术中的应用效果[J]. 昆明医科大学学报, 2017, 38(9): 74-78.

[30] 余林蔚, 杨宇豪, 李　仁, 等. 应用激光治疗舌系带过短的临床研究进展[J]. 现代医药卫生, 2023, 39(13): 2289-2294.

[31] 刘立访. Nd: YAG 激光联合 Er: YAG 激光行舌系带过短矫正术 218 例的临床分析[J]. 实用医学杂志, 2020, 36(21): 2966-2970.

收稿日期: 2025-04-18

中国知网　https://www.cnki.net